LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 9 Kim và chỉ khâu

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 18, trang 501–512 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KIM KHÂU
2. CHỈ KHÂU
3. CÁC LOẠI CHỈ KHÂU PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: mô tả hình dạng và đặc tính của các loại kim dùng trong phẫu thuật nha khoa; trình bày các cách phân loại chỉ khâu; phân tích đặc tính của chỉ khâu; phân tích ưu nhược điểm và ứng dụng các loại chỉ khâu trong phẫu thuật nha khoa.

Hiểu nhanh: chọn chỉ khâu như chọn **dây buộc**: cần **chắc** (độ bền kéo), **nút không tuột**, **không làm hại mô**, và **giữ đủ lâu** cho vết thương lành rồi mới tiêu (hoặc được cắt bỏ). Ba câu hỏi phân loại cần nhớ: **tự nhiên hay tổng hợp? tiêu hay không tiêu? đơn sợi hay đa sợi?** Đa sợi **dễ thắt, nút chắc** nhưng **ngấm dịch, tích tụ vi khuẩn**; đơn sợi thì ngược lại.

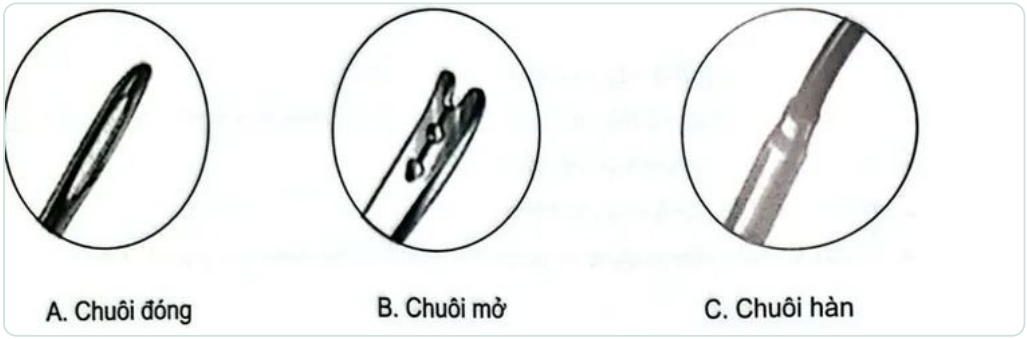
1. KIM KHÂU

1.1. Cấu trúc kim khâu

Gồm **3 phần**: **chuôi kim**, **thân kim**, **mũi kim**.

Chuôi kim (phần nối với chỉ):

- **Chuôi xỏ chỉ** (dùng đầu tiên): dạng **đóng** hoặc dạng **mở** (kiểu French). Tái sử dụng được, nhưng:
  - Chuôi **lớn hơn thân kim** → **chấn thương mô**, nhất là vùng vạt mỏng như niêm mạc, nướu.
  - Qua nhiều lần dùng và tiệt trùng, kim **mòn, dễ gãy**, khó lấy đoạn gãy trong mô.
- **Chuôi hàn (kim liền chỉ):** chuôi **hàn liền** với chỉ, **dùng một lần**. Đường kính chuôi **≤ thân kim** → **hạn chế chấn thương mô**. Hiện nay **phổ biến nhất**.



Hình 1. Các loại chuôi kim khâu: A, chuôi đóng; B, chuôi mở; C, chuôi hàn.

Thân kim (nơi **kẹp kim** giữ):

Đặc điểm	Giá trị, ý nghĩa
Chiều dài kim	từ chuôi đến mũi; phẫu thuật miệng – hàm mặt thường **13, 16, 18, 20, 25 mm**
Đường kính	0,33–0,73 mm, **gần bằng đường kính chỉ** để hạn chế khe hở sau khâu
Bán kính	bán kính vòng tròn tạo từ thân kim

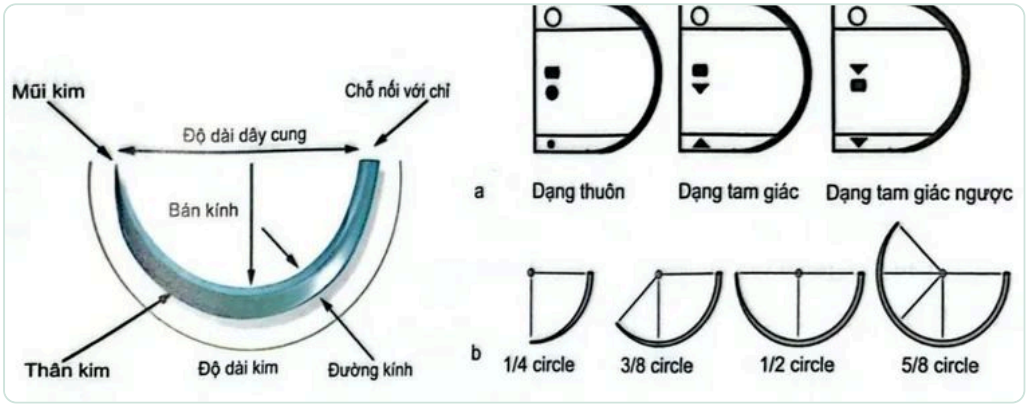
Đặc điểm	Giá trị, ý nghĩa
Chiều dài cung	đoạn thẳng nối chuôi đến mũi kim
Hình dạng	theo chu vi vòng tròn: **1/4, 3/8, 1/2, 5/8**

Thiết diện thân kim:

Thiết diện	Đặc điểm	Dùng cho
Tròn (thuôn)	độ bén kém	mô bở như gan, thận
Tam giác	ba cạnh cắt, **đỉnh tam giác ở phần lõm**	khâu mô mỏng, đàn hồi kém **dễ rách mô** khi kéo chỉ
Tam giác ngược	ba cạnh cắt, **mặt phẳng cắt ở phần lõm, đỉnh ở phần lồi → hạn chế rách mô**	mô **chắc, kém đàn hồi** (dây chằng, mô dưới niêm) hoặc mô **mỏng** như **niêm mạc miệng**

Mũi kim: tiếp xúc và xuyên mô đầu tiên.

- **Dạng cùn:** khâu thành bụng, mô bở; **giảm nguy cơ kim đâm** cho người khâu.
- **Dạng bén:** xuyên mô với lực ít; dùng cho mô có khả năng đàn hồi, không bị khe hở sau khâu.



Hình 2. Trái: cấu trúc kim khâu (mũi kim, thân kim, chỗ nối với chỉ, độ dài dây cung, bán kính, đường kính). Phải: a, thiết diện dạng thuôn, tam giác, tam giác ngược; b, hình dạng kim 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 vòng tròn.

1.2. Đặc tính kim khâu

- **Đủ bén** để xuyên mô ít chấn thương nhất.
- **Đủ cứng** để không biến dạng, nhưng **đủ dẻo** để biến dạng trước khi gãy.
- **Kháng ăn mòn**, **vô trùng**.
- Làm từ **thép không gỉ chất lượng cao** → đường kính rất nhỏ vẫn đủ cứng.
- **Kim quá bén** → khó kiểm soát lực, **dễ rách mô**. **Kim quá cùn** → phải dùng lực mạnh, **chấn thương mô**, kém thẩm mỹ.

> **Liên hệ lâm sàng:** trong nha khoa, kim **tam giác ngược 3/8 hoặc 1/2 vòng tròn** được dùng nhiều nhất, vì niêm mạc miệng mỏng, dễ rách và vùng khâu hẹp.

2. CHỈ KHÂU

2.1. Phân loại chỉ khâu

Theo nguồn gốc:

- **Chỉ tự nhiên:** từ **động vật** (ruột cừu, dê: **catgut**; tơ tằm: **silk**), **thực vật** (chỉ len, sợi bông, cotton) và **kim loại** (chỉ thép).

- **Chỉ tổng hợp:** từ **axit glycolic** (Vicryl), **polyamide** (nylon), **polyester**, propylene.

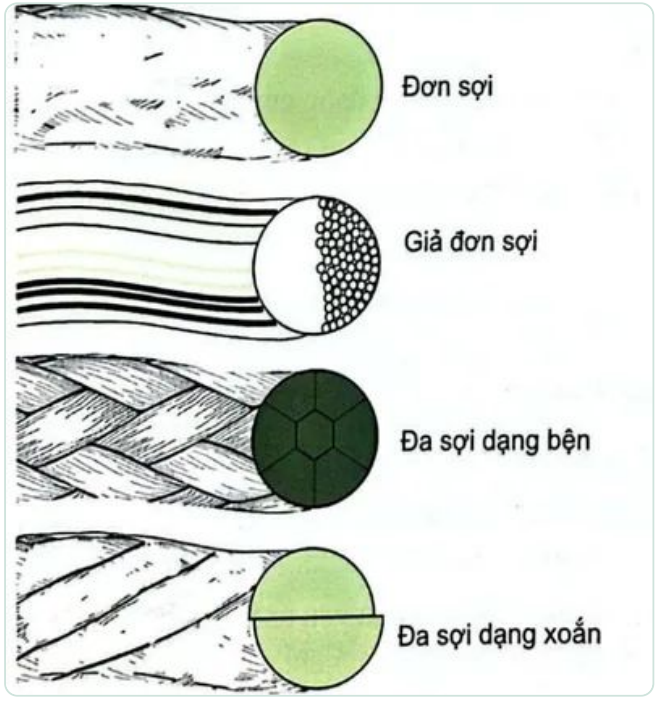
Theo đặc tính sinh học:

- **Chỉ không tiêu:** silk, thép, polyamide, polyester, polypropylene, **PTFE**.
- **Chỉ tiêu:**
  - **Nguồn gốc tự nhiên** (catgut, collagen) bị phân hủy bởi **enzyme** của đại thực bào và lympho bào.
  - **Nguồn gốc tổng hợp** (axit glycolic, galactic) bị phân hủy bởi **thủy phân** → **ít kích thích viêm** hơn.

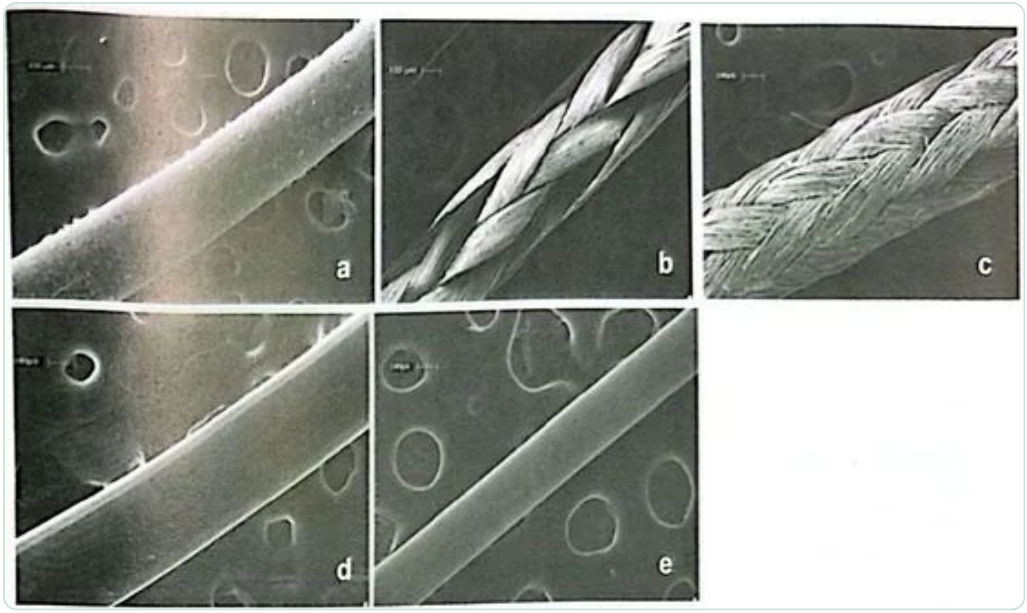
Theo cấu trúc:

	Đơn sợi	**Đa sợi**
Ví dụ	nylon, polypropylene, polydioxanone	silk (bện), chỉ xoắn
Xuyên mô	**dễ**	kém hơn
Mao dẫn, ngấm dịch	**không**	**có**
Tích tụ vi khuẩn, kích thích mô	**ít**	**nhiều**
Mềm mại, dễ thao tác	kém (**cứng**)	**mềm**, dễ thao tác
Nút thắt	**kém ổn định**, phải thắt nhiều vòng	**ổn định**

- **Chỉ giả đơn sợi:** đa sợi tổng hợp được **bao phủ** bên ngoài → có ưu điểm của cả hai (ví dụ **Glycolon**).



Hình 3. Phân loại chỉ theo cấu trúc: đơn sợi, giả đơn sợi, đa sợi dạng bện, đa sợi dạng xoắn.



Hình 4. Ảnh hiển vi điện tử quét về tích tụ vi khuẩn trên các loại chỉ: a, chromic catgut; b, Vicryl; c, silk; d, Prolene; e, chỉ thép. Chỉ đa sợi (b, c) có nhiều kẽ cho vi khuẩn bám.

Mẹo nhớ: "Đơn sạch – Đa chắc." Đơn sợi **sạch** (ít vi khuẩn, xuyên mô tốt) nhưng nút dễ tuột; đa sợi nút **chắc**, dễ thắt nhưng bẩn hơn.

2.2. Đặc tính chỉ khâu

Đặc tính sinh học:

- **Khả năng tái hấp thu:** bị phân hủy trong mô hoặc thủy phân. Sau phân hủy, phân tử được đào thải hoặc tái hấp thu.
- **Vô trùng:** bằng **oxide ethylene, coban 60, tia gamma**.
- **Tương hợp sinh học:** chỉ vẫn là **vật lạ** với mô; chưa có loại nào trơ hoàn toàn. Mức kích thích phản ứng viêm **giảm dần**: **catgut > silk > polyester > polyamide > polypropylene > thép > titan**.

Đặc tính vật lý:

Đặc tính	Ý nghĩa
Độ bền kéo	lực kéo tối đa trước khi đứt; giảm dần: **thép > tổng hợp > tự nhiên**
Tính mao dẫn	khả năng dẫn dịch dọc sợi chỉ; **đa sợi** mao dẫn cao
Tính ưa nước	ái lực với nước; **catgut** ngấm dịch, nước bọt → trương to, **giảm độ bền kéo**
Tính bền (flexibility)	gấp, xoắn mà không đứt
Tính dẻo	duy trì hình dạng mới
Tính co giãn	kéo giãn rồi tự co lại chiều dài cũ
Độ ổn định nút thắt	kháng lực làm đứt hoặc trượt nút; phụ thuộc đơn hay đa sợi, độ dẻo, co giãn
Tính tiện dụng	uyển chuyển, dễ thắt nút
Tính xuyên mô	phụ thuộc độ nhẵn bề mặt, hệ số ma sát; **đơn sợi xuyên mô tốt hơn**
Độ dài, đường kính	chiều dài **30–90 cm**; đường kính theo hệ châu Âu (mm) hoặc hệ Mỹ **X/0**

Đường kính chỉ:

Mỹ	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
Châu Âu	5	4	3,5	3	2	1,5	1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2
Đường kính thật (mm)	0,5	0,4	0,35	0,3	0,2	0,15	0,1	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02

- Trong hệ Mỹ, **số X càng lớn thì chỉ càng nhỏ**. Nha khoa thường dùng **3/0, 4/0, 5/0, 6/0**.

Chỉ lý tưởng cần: vô trùng; phù hợp mọi phẫu thuật; **không gây chấn thương** mô (không cắt, rách, co mô); không phản ứng mô, không sinh ung; dễ thao tác; **nút thắt ổn định**; **độ bền kéo cao**; **tiêu hợp lý**; đề kháng nhiễm trùng; giá hợp lý.

3. CÁC LOẠI CHỈ KHÂU PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Chỉ	Nguồn gốc, cấu trúc	Tiêu?	Ưu điểm	Nhược điểm	Chỉ định trong nha khoa
Silk	tơ tằm (70% protein), **đa sợi**; phủ sáp, silicone	**không**	**dễ thao tác**, **nút ổn định**, **rẻ**	**phản ứng mô cao**, tích tụ mảng bám; bền kéo kém, co giãn thấp, dễ đứt khi ngấm dịch	**không** khâu vết thương **nhiễm trùng**
Nylon (polyamide)	tổng hợp, đơn sợi (Ethilon) hoặc đa sợi phủ silicone (Surgilon)	**không** (bị tiêu hủy một phần)	**xuyên mô tốt**, ít chấn thương, không mao dẫn; **kháng khuẩn**; bền căng cao (81% sau 1 năm, 72% sau 2 năm)	**cứng**, nhớ hình dạng → **nút dễ tuột**; khó chịu cho bệnh nhân (cọ má, lưỡi); có báo cáo dị ứng	khâu da, cố định ống dẫn lưu, **răng khôn**, **phẫu thuật nha chu**, vị trí **nhiễm trùng**
Polyester	tổng hợp, đơn hoặc đa sợi (đa sợi phủ silicone, teflon...)	**không**	đơn sợi xuyên mô tốt, ít tích tụ vi khuẩn	đa sợi thô ráp	tương tự nylon
Polypropylene (Prolene)	tổng hợp, **đơn sợi**	**không**	**dẻo hơn nylon**, **không tích tụ vi khuẩn**	bền kéo kém hơn nylon; **rất cứng** (cỡ ≥ 3/0) → ít dùng trong miệng	cỡ nhỏ **6/0, 7/0** dùng được trong phẫu thuật miệng
Polyethylene, PTFE	tổng hợp, đơn sợi; **trơ sinh – hóa**	**không**	**bền kéo cao hơn polypropylene**, dẻo, độ cứng thấp, **phản ứng mô thấp**, dễ thao tác, **nút ổn định**; PTFE co giãn tốt	cỡ lớn (2/0, 3/0) vẫn khó chịu	**mũi khâu giảm căng**: giữ mô không rách khi sưng ở giai đoạn viêm (ghép xương, implant)

Chỉ	Nguồn gốc, cấu trúc	Tiêu?	Ưu điểm	Nhược điểm	Chỉ định trong nha khoa
Plain gut / Chromic gut (catgut)	tự nhiên (mô dưới niêm ruột non dê, cừu), đa sợi	**có** (enzyme)		plain gut **phản ứng mô cao**, tiêu nhanh (bền kéo 3–5 ngày); trong miệng ngấm dịch, tăng kích thước **~40%**, giảm bền kéo **20–30%** → nút dễ đứt sớm	**chromic gut** (thêm muối crom) bền kéo **7–10 ngày**, tiêu trong ~30 ngày; khâu **mô dưới niêm**, **nhổ răng đơn giản**, implant đơn giản. **Không** dùng khi cần lành thương kéo dài
Polyglactin 910 (Vicryl)	tổng hợp (**90% axit glycolic, 10% axit lactic**), đa sợi bện	**có** (**thủy phân**)	ít phản ứng viêm hơn chỉ tiêu bằng enzyme; bền nhất ở môi trường trung hòa (giảm 50% sau **3 tuần**, tiêu hoàn toàn **56–70 ngày**)	bền kéo giảm nhanh trong môi trường **axit, kiềm**; đa sợi **ngấm dịch**; có báo cáo dị ứng	vết thương **cần lành lâu**: **implant ghép xương**, phẫu thuật điều chỉnh sóng hàm; **Vicryl Rapide** tiêu nhanh (7–10 ngày). Chống chỉ định khi bệnh nhân **rối loạn dinh dưỡng**, bệnh làm chậm lành thương
Polyglycolic acid (PGA)	tổng hợp, đa sợi hoặc **giả đơn sợi**	**có**	giả đơn sợi giảm mao dẫn, **dễ xuyên mô**	nút thắt kém ổn định; bền kéo giảm 50% sau 15 ngày, 100% sau 30 ngày; tiêu hoàn toàn sau **4–6 tháng**	
PGA kết hợp (**Glycolon**, **Monocryl**, Monocryl Plus có **triclosan**)	tổng hợp, **giả đơn sợi**	**có**	**bền kéo ổn định 2 tuần đầu**, dẻo, **dễ thao tác, nút ổn định**, không khó chịu; Monocryl Plus **giảm 28%** nguy cơ nhiễm khuẩn		phẫu thuật **cần lành thương dài**, khâu **dưới niêm**



Hình 5. Cấu trúc chỉ silk đa sợi và trường hợp khâu ở răng sau nhổ bằng chỉ silk: chỉ tích tụ mảng bám.

Mẹo nhớ chọn chỉ:

- **Nhổ răng đơn giản, không nhiễm trùng** → **chromic catgut** (tự tiêu, không cần cắt chỉ).
- **Răng khôn, nha chu, vùng nhiễm trùng** → **nylon** (không tiêu, xuyên mô tốt, kháng khuẩn).
- **Implant, ghép xương, cần lành lâu** → **Vicryl** hoặc **PTFE**.
- **Vùng nhiễm trùng** → **tránh silk** (đa sợi, tích tụ vi khuẩn).

Liên hệ lâm sàng: chỉ **đơn sợi** (nylon, polyester, polypropylene) **cứng**, nút thắt kém ổn định → phải **thắt nhiều vòng**, càng làm **khó chịu** cho bệnh nhân. Nhớ dặn bệnh nhân **tái khám cắt chỉ** đúng hẹn (thường **7–10 ngày**) với chỉ không tiêu.

Ghi nhớ cả bài:

- Kim khâu: **chuôi – thân – mũi**. **Chuôi hàn (kim liền chỉ)** phổ biến nhất, ít chấn thương mô.
- Hình dạng kim **1/4, 3/8, 1/2, 5/8**. Thiết diện: **tròn** (mô bở), **tam giác** (đỉnh ở phần lõm, dễ rách mô), **tam giác ngược** (đỉnh ở phần lồi, **ít rách mô**, dùng cho niêm mạc miệng).
- Kim làm bằng **thép không gỉ**: đủ bén, đủ cứng, đủ dẻo, kháng ăn mòn.
- Chỉ: **tự nhiên / tổng hợp**; **tiêu / không tiêu**; **đơn sợi / đa sợi**. Chỉ tiêu tổng hợp phân hủy bằng **thủy phân** (ít viêm), tự nhiên bằng **enzyme**.
- Phản ứng mô giảm dần: **catgut > silk > polyester > polyamide > polypropylene > thép > titan**.
- Bền kéo: **thép > tổng hợp > tự nhiên**. Hệ Mỹ **X/0**: số càng lớn chỉ càng nhỏ; nha khoa dùng **3/0–6/0**.
- **Silk**: rẻ, dễ thắt, nhưng phản ứng mô cao. **Nylon**: không tiêu, cứng, nút dễ tuột. **Chromic gut**: tiêu, bền 7–10 ngày. **Vicryl**: 90% glycolic + 10% lactic, giảm 50% sau 3 tuần, tiêu sau 56–70 ngày. **PTFE**: trơ, mũi giảm căng.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 18. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.